

摘要

逆映射定理是多元微分学中最重要两个定理之一，在本文的前半部分总结整理了李良攀老师的证明，在证明逆函数可微是使用可微性的 Hadamard 刻画定理并结合直接证明可微并得到其微分。在证明可微时我使用利用向量值 Newton-Leibniz 证明局部为单射的证明中时使用的一个推论简化了论证过程。本文的第二部分给出了两个相关命题的加强与拓展，证明过程充分结合了 $\mathbb{R}^n$ 的紧性与完备性与集合联通的性质。

逆映射定理

定理 1：向量值 Newton-Leibniz 公式

定理内容：

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是一个开集，函数 $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是一阶连续可微的（即 $f \in C^1(U, \mathbb{R}^m)$ ）。若连接 x 与 $x+h$ 的线段 $[x, x+h] = \{x+th \mid t \in [0, 1]\}$ 完全包含在 U 内，则有：

$$f(x+h) - f(x) = \left(\int_0^1 f'(x+th) dt \right) h$$

其中 f' 表示 f 的 Jacobi 矩阵（即导数），积分是对矩阵的每一个元素分别进行积分。

证明：构造辅助函数 $\varphi: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^m$ ，定义为：

$$\varphi(t) = f(x+th)$$

由于 f 是连续可微的，并且线段 $[x, x+h] \subset U$ ，根据多元复合函数的链式法则， $\varphi(t)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可微，且其导数为：

$$\varphi'(t) = f'(x+th) \cdot \frac{d}{dt}(x+th) = f'(x+th)h$$

这里 $f'(x+th)$ 是一个 $m \times n$ 的矩阵， h 是一个 $n \times 1$ 的列向量，因此 $\varphi'(t)$ 是一个 $m \times 1$ 的列向量。

对向量值函数 $\varphi(t)$ 的每一个分量 $\varphi_i(t)$ ($i = 1, 2, \dots, m$) 分别应用一元函数的 Newton-Leibniz 公式：

$$\varphi_i(1) - \varphi_i(0) = \int_0^1 \varphi'_i(t) dt$$

将其重新组合为向量形式，有：

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \int_0^1 \varphi'(t) dt$$

注意到 $\varphi(1) = f(x+h)$ 且 $\varphi(0) = f(x)$ ，代入导数表达式得到：

$$f(x+h) - f(x) = \int_0^1 f'(x+th)h dt$$

由于 h 与积分变量 t 无关, 我们可以利用矩阵乘法和积分的线性性质, 将 h 提出积分号外, 最终得到:

$$f(x+h) - f(x) = \left(\int_0^1 f'(x+th) dt \right) h$$

证毕。

定义 1: 非退化矩阵

一个 $n \times n$ 的实矩阵 A 称为非退化矩阵 (或可逆矩阵), 如果 $\forall x \in V (\dim V = n) : Ax = 0 \Rightarrow x = 0$ 。

矩阵 A 非退化与以下命题等价:

1. 存在唯一的逆矩阵 A^{-1} , 使得 $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$, 其中 I_n 是 n 阶单位矩阵。
2. 它的行列式不为零, 即 $\det(A) \neq 0$

在多元微积分中, 如果向量值函数 $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 在点 x_0 处的 Jacobi 矩阵 $f'(x_0)$ 是非退化矩阵, 则称 f 在 x_0 处的微分为非退化的。

定理 2 : 微分 (Jacobi 矩阵) 某点非退化导出局部为单射

命题内容: 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是一个开集, 函数 $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是一阶连续可微的 (即 $f \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$)。若 f 在点 $x_0 \in U$ 处的 Jacobi 矩阵 $f'(x_0)$ 是非退化的 (即可逆), 则存在 x_0 的一个开邻域 $V \subset U$, 使得 f 在 V 上是单射。

证明: 由于 $f'(x_0)$ 是非退化矩阵, 其逆矩阵 $(f'(x_0))^{-1}$ 存在。设矩阵的算子范数为 $\|\cdot\|$, 令 $\lambda = \frac{1}{2\|(f'(x_0))^{-1}\|} > 0$ 。

因为 $f \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$, Jacobi 矩阵映射 $x \mapsto f'(x)$ 在 x_0 处是连续的。因此, 存在 x_0 的一个凸的开球邻域 $V = B(x_0, \delta) \subset U$, 使得对任意 $x \in V$, 都有:

$$\|f'(x) - f'(x_0)\| < \lambda$$

对于任意 $x_1, x_2 \in V$ 且 $x_1 \neq x_2$, 由于开球 V 是凸集, 连接 x_1 和 x_2 的线段 $[x_1, x_2]$ 完全包含在 V 内。根据定理 1 (向量值 Newton-Leibniz 公式), 我们有:

$$f(x_2) - f(x_1) = \left(\int_0^1 f'(x_1 + t(x_2 - x_1)) dt \right) (x_2 - x_1)$$

将其改写为:

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(x_0)(x_2 - x_1) + \left(\int_0^1 [f'(x_1 + t(x_2 - x_1)) - f'(x_0)] dt \right) (x_2 - x_1)$$

两边左乘 $(f'(x_0))^{-1}$, 得到:

$$(f'(x_0))^{-1}[f(x_2) - f(x_1)] = (x_2 - x_1) + (f'(x_0))^{-1} \left(\int_0^1 [f'(x_1 + t(x_2 - x_1)) - f'(x_0)] dt \right) (x_2 - x_1)$$

移项并两边取范数，利用三角不等式 $\|a - b\| \geq \|a\| - \|b\|$ ，有：

$$\|(f'(x_0))^{-1}[f(x_2) - f(x_1)]\| \geq \|x_2 - x_1\| - \left\| (f'(x_0))^{-1} \left(\int_0^1 [f'(x_1 + t(x_2 - x_1)) - f'(x_0)] dt \right) (x_2 - x_1) \right\|$$

对于右侧的减数部分，由于 $x_1 + t(x_2 - x_1) \in V$ ，故 $\|f'(x_1 + t(x_2 - x_1)) - f'(x_0)\| < \lambda$ 。利用积分范数不等式和矩阵乘法范数的不等式，我们有：

$$\left\| \int_0^1 [f'(x_1 + t(x_2 - x_1)) - f'(x_0)] dt \right\| \leq \int_0^1 \|f'(x_1 + t(x_2 - x_1)) - f'(x_0)\| dt < \lambda$$

因此，减数部分的范数满足：

$$\left\| (f'(x_0))^{-1} \left(\int_0^1 [f'(x_1 + t(x_2 - x_1)) - f'(x_0)] dt \right) (x_2 - x_1) \right\| \leq \|(f'(x_0))^{-1}\| \cdot \lambda \cdot \|x_2 - x_1\|$$

由 λ 的定义知 $\|(f'(x_0))^{-1}\| \cdot \lambda = \frac{1}{2}$ ，所以上式严格小于 $\frac{1}{2}\|x_2 - x_1\|$ （只要 $x_1 \neq x_2$ ）。代回原不等式得到：

$$\|(f'(x_0))^{-1}\| \cdot \|f(x_2) - f(x_1)\| \geq \|(f'(x_0))^{-1}[f(x_2) - f(x_1)]\| > \|x_2 - x_1\| - \frac{1}{2}\|x_2 - x_1\| = \frac{1}{2}\|x_2 - x_1\|$$

即：

$$\|f(x_2) - f(x_1)\| > \frac{1}{2\|(f'(x_0))^{-1}\|} \|x_2 - x_1\| = \lambda \|x_2 - x_1\|$$

因为 $x_1 \neq x_2$ ，即 $\|x_2 - x_1\| > 0$ ，且 $\lambda > 0$ ，所以必有 $\|f(x_2) - f(x_1)\| > 0$ ，即 $f(x_1) \neq f(x_2)$ 。

这就证明了 f 在开邻域 V 上是单射。证毕。

接下来我们来证明一个关键的前置定理：开映射定理

定理 3：开映射定理（局部满射性）

命题内容： 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集，函数 $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是 C^1 类映射。若 f 在点 $x_0 \in U$ 处的 Jacobi 矩阵 $J_f(x_0)$ 是非退化的（即非奇异），则 $f(x_0)$ 是像集 $f(U)$ 的内点。也就是说，存在 x_0 的开球 $B(x_0, r) \subset U$ 以及 $f(x_0)$ 的开球 $B(f(x_0), \delta)$ ，使得 $B(f(x_0), \delta) \subset f(B(x_0, r))$ 。

证明： 由于 $J_f(x_0)$ 非奇异，且 $f \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$ ，由连续性可知，存在 x_0 的一个闭球 $\overline{B}(x_0, r) \subset U$ ，使得对所有 $x \in \overline{B}(x_0, r)$ ， $J_f(x)$ 都是非奇异的，且根据命题 1 可要求 f 在 $\overline{B}(x_0, r)$ 上是单射。

记 $y_0 = f(x_0)$ 。由于 $\partial B(x_0, r)$ 是紧集，且 f 在此球面上没有取到 y_0 （单射性保证 $f(x) \neq y_0, \forall x \in \partial B(x_0, r)$ ），我们可以定义：

$$S = \min_{|x - x_0| = r} |f(x) - y_0| > 0$$

任取 $y \in B(y_0, S/3)$, 固定 y 。我们在闭球 $\overline{B}(x_0, r)$ 上构造关于距离平方的连续函数:

$$g(x) = |f(x) - y|^2, \quad x \in \overline{B}(x_0, r)$$

由于 $f(x_0) = y_0$, 在中心点 x_0 处有:

$$g(x_0) = |f(x_0) - y|^2 = |y_0 - y|^2 < \left(\frac{S}{3}\right)^2$$

即 $|f(x_0) - y| < \frac{S}{3}$.

对于边界上的任意点 $x \in \partial B(x_0, r)$, 根据三角不等式:

$$|f(x) - y| \geq |f(x) - y_0| - |y_0 - y| \geq S - \frac{S}{3} = \frac{2S}{3}$$

由此可得:

$$|f(x) - y| \geq \frac{2S}{3} > \frac{S}{3} > |f(x_0) - y|$$

这表明, 对于所有 $x \in \partial B(x_0, r)$, 都有 $g(x) > g(x_0)$ 。

于是, $g(x)$ 的最小值绝对不可能在边界 $\partial B(x_0, r)$ 上取得。而 $\overline{B}(x_0, r)$ 是有界闭集 (紧集), 连续函数 $g(x)$ 必在此闭集上取得最小值。故记 z_y 为 $g(x)$ 取到最小值时 x 的取值, 即:

$$\min_{x \in \overline{B}(x_0, r)} g(x) = g(z_y)$$

由前面的分析可知, z_y 必定在开球内部, 即 $z_y \in B(x_0, r)$ 。

由于 z_y 是内部极小值点, 且 $g(x)$ 可导, 由极值的必要条件, 其偏导数 (梯度) 必定为零:

$$\nabla g(z_y) = 0$$

根据多元函数链式法则, 有:

$$2J_f(z_y)^T(f(z_y) - y) = 0$$

因为 $z_y \in B(x_0, r)$, 由我们对 r 的选取, 雅可比矩阵 $J_f(z_y)$ 是非奇异的, 从而其转置矩阵 $J_f(z_y)^T$ 也是非奇异的。对上式左乘 $(J_f(z_y)^T)^{-1}$, 即可得到:

$$f(z_y) - y = 0 \implies f(z_y) = y$$

这证明了对于任意 $y \in B(y_0, S/3)$, 都在 $B(x_0, r)$ 内存在原像 z_y 。因此:

$$B(y_0, S/3) \subset f(B(x_0, r)) \subset \text{range}(f)$$

即 $y_0 = f(x_0)$ 是像集的一个内点, 开映射定理得证。

有了局部单射性 (命题 1) 和局部满射性 (开映射定理/命题 2) 作为基础, 我们现在给出逆映射定理的完整内容及证明。

定理 4：逆映射定理

定理内容： 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集，函数 $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是连续可微的（即 $f \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$ ）。如果 f 在点 $x_0 \in U$ 处的 Jacobi 矩阵 $f'(x_0)$ 是非退化的（即 $\det f'(x_0) \neq 0$ ），那么：

1. **局部双射：** 存在 x_0 的开邻域 $V \subset U$ 以及 $y_0 = f(x_0)$ 的开邻域 $W \subset \mathbb{R}^n$ ，使得限制映射 $f|_V : V \rightarrow W$ 是一个双射。
2. **逆映射连续可微：** 其逆映射 $f^{-1} : W \rightarrow V$ 也是连续可微的（即 $f^{-1} \in C^1(W, \mathbb{R}^n)$ ）。
3. **逆映射的导数公式：** 对于任意 $y \in W$ （设 $y = f(x)$ ），逆映射的 Jacobi 矩阵满足：

$$(f^{-1})'(y) = [f'(x)]^{-1}$$

证明：

第 1 步：局部双射的建立 由 $f'(x_0)$ 的连续性和非退化性，根据命题 1，存在 x_0 的一个开邻域 $V_1 \subset U$ ，使得 f 在 V_1 上是单射，并且对所有 $x \in V_1$ ， $f'(x)$ 均非退化。根据命题 2（开映射定理），由于 f 在 V_1 上满足条件，像集 $W = f(V_1)$ 是一个开集。令 $V = V_1$ ，则 $f : V \rightarrow W$ 既是单射又是满射，因此是一个双射。这保证了逆映射 $f^{-1} : W \rightarrow V$ 的存在性，且 W 是 y_0 的开邻域。

第 2 步：逆映射的连续性 设 $w_0 \in W$ 且 $f(z_0) = w_0$ ，我们需要证明 f^{-1} 在 w_0 处连续。任取 $\varepsilon > 0$ ，不妨设 ε 足够小使得 $B(z_0, \varepsilon) \subset V$ 。由命题 2（开映射定理）可知，开集 $B(z_0, \varepsilon)$ 的像 $f(B(z_0, \varepsilon))$ 仍然是一个开集。由于 $w_0 = f(z_0) \in f(B(z_0, \varepsilon))$ ，作为开集内的点，必然存在一个 $\delta > 0$ ，使得：

$$B(w_0, \delta) \subset f(B(z_0, \varepsilon))$$

由于 f 在 V 上是单射（存在逆映射 f^{-1} ），对上式两边作用 f^{-1} ，我们得到：

$$f^{-1}(B(w_0, \delta)) \subset B(z_0, \varepsilon)$$

这恰好满足了连续性的 $\varepsilon - \delta$ 定义，即当 $\|w - w_0\| < \delta$ 时，有 $\|f^{-1}(w) - f^{-1}(w_0)\| < \varepsilon$ 。这样就证明了逆映射 f^{-1} 在 W 上的连续性。

第 3 步：逆映射的可微性及导数公式 固定 $y \in W$ ，设对应唯一的 $x \in V$ 满足 $f(x) = y$ 。对于 W 中充分靠近 y 的点 $y+k$ ，存在唯一的 $x+h \in V$ 使得 $f(x+h) = y+k$ 。于是有 $k = f(x+h) - f(x)$ 。因为 f 在 x 处可微，我们有：

$$f(x+h) - f(x) = f'(x)h + o(\|h\|) \quad (h \rightarrow 0)$$

即

$$k = f'(x)h + o(\|h\|)$$

由于 $f'(x)$ 是可逆的，左乘 $[f'(x)]^{-1}$ 得到：

$$[f'(x)]^{-1}k = h + [f'(x)]^{-1}o(\|h\|)$$

移项得：

$$f^{-1}(y+k) - f^{-1}(y) = h = [f'(x)]^{-1}k - [f'(x)]^{-1}o(\|h\|)$$

为了证明 f^{-1} 在 y 处可微，我们需要证明当 $k \rightarrow 0$ 时，上式尾项是 $o(\|k\|)$ 。由命题 1 的证明过程中我们已知，在 V 上存在常数 $\lambda > 0$ 使得 $\|f(x+h) - f(x)\| \geq \lambda\|h\|$ ，即 $\|k\| \geq \lambda\|h\|$ 。这表明当 $k \rightarrow 0$ 时，必定有 $h \rightarrow 0$ （这也再次印证了连续性），且：

$$\frac{\|h\|}{\|k\|} \leq \frac{1}{\lambda}$$

是有界的。

于是对于尾项，我们有：

$$\frac{\|[f'(x)]^{-1}o(\|h\|)\|}{\|k\|} \leq \|[f'(x)]^{-1}\| \cdot \frac{o(\|h\|)}{\|h\|} \cdot \frac{\|h\|}{\|k\|} \leq \frac{\|[f'(x)]^{-1}\|}{\lambda} \cdot \frac{o(\|h\|)}{\|h\|}$$

当 $k \rightarrow 0$ 时， $h \rightarrow 0$ ，从而 $\frac{o(\|h\|)}{\|h\|} \rightarrow 0$ 。所以尾项确实是 $o(\|k\|)$ 。

因此， f^{-1} 在 y 处可微，并且其导数（Jacobi 矩阵）为：

$$(f^{-1})'(y) = [f'(x)]^{-1}$$

第 4 步：导数的连续性（即 $f^{-1} \in C^1$ ）最后我们需要证明映射 $y \mapsto (f^{-1})'(y)$ 是连续的。因为 $(f^{-1})'(y) = [f'(f^{-1}(y))]^{-1}$ ，这一映射可以看作是以下三个映射的复合：

1. $y \mapsto f^{-1}(y)$ （这在第 2 步已证连续）
2. $x \mapsto f'(x)$ （这是已知的，因为 $f \in C^1$ ）
3. 矩阵求逆映射 $A \mapsto A^{-1}$ （对于非退化矩阵，其求逆运算是连续的，因为逆矩阵的元素是原矩阵元素的有理函数且分母不为零）

由于连续映射的复合仍然是连续映射，故 $(f^{-1})'$ 在 W 上连续。

综上所述，逆映射定理得证。

几个相关命题的加强与拓展

命题 1：(定理 3 中估计的加强)

命题内容

假设 $B = B(x_0, r)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开球，并且

$$f: \overline{B} \rightarrow \mathbb{R}^n$$

是一个连续映射，使得 f 在 B 上是 C^1 类、单射且非退化的。

记

$$y_0 = f(x_0), \quad S = \min_{|x-x_0|=r} |f(x) - y_0|.$$

证明：

$$\overline{B}(y_0, S) \subset \text{range}(f).$$

在定理三中, 我们取得 $\frac{S}{3}$ 并不是特殊的, 不难发现, 把 $\frac{S}{3}$ 更改为任意更小的实数结论都成立, 所以我们考虑将问题转化到一维空间中并使用 $\mathbb{R}$ 的紧性与完备性证明

证明

任取 $y \in \overline{B}(y_0, S)$, 我们构造连接 y_0 和 y 的线段:

$$y_t := y_0 + t(y - y_0), \quad t \in [0, 1]$$

记 $A := \{t \in [0, 1] : y_t \in f(\overline{B})\}$ 。我们分四步证明 $A = [0, 1]$

第 1 步: A 非空

因为 $y_0 = f(x_0)$ 且 $x_0 \in B \subset \overline{B}$, 所以 $y_0 \in f(\overline{B})$ 。当 $t = 0$ 时, $y_0 \in f(\overline{B})$, 故 $0 \in A$ 。

第 2 步: A 是 $[0, 1]$ 中的闭集

对于任意收敛于 t 的点列 $\{t_k\} \subset A$ (即 $t_k \rightarrow t$), 由于 $y_{t_k} \in f(\overline{B})$, 我们能够找到原像序列 $x_k \in \overline{B}$ 使得 $f(x_k) = y_{t_k}$ 。由于 $\overline{B}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集 (有界闭集), 根据 Bolzano-Weierstrass 定理, 序列 $\{x_k\}$ 必存在收敛的子列 $\{x_{k_s}\}$, 设其收敛于 $x \in \overline{B}$ 由 f 的连续性, 有:

$$f(x_{k_s}) \rightarrow f(x)$$

另一方面, 由于 $t_{k_s} \rightarrow t$, 根据线段定义有:

$$y_{t_{k_s}} \rightarrow y_t$$

因此必有 $f(x) = y_t$ 。这说明 $y_t \in f(\overline{B})$, 从而 $t \in A$ 。所以 A 是闭集。

第 3 步: A 在 $[0, 1]$ 中是开集

对任意 $t \in A \cap [0, 1)$, 存在 $x_t \in \overline{B}$ 使得 $f(x_t) = y_t$ 。我们估计 $f(x_t)$ 到 y_0 的距离:

$$|f(x_t) - y_0| = |y_t - y_0| = |t(y - y_0)| = t|y - y_0| \leq tS < S$$

(这里利用了 $y \in \overline{B}(y_0, S) \Rightarrow |y - y_0| \leq S$ 且 $t < 1$) 由 S 的定义, $S = \min_{|x - x_0| = r} |f(x) - y_0|$, 即边界 ∂B 上的点映射后到 y_0 的距离至少为 S 。因为 $|f(x_t) - y_0| < S$, 必定有 $x_t \notin \partial B$ 。由于 $x_t \in \overline{B}$ 且 $x_t \notin \partial B$, 故 $x_t \in B$ 。因为 f 在开球 B 上是 C^1 类且非退化的, 根据开映射定理, 像集 $f(B)$ 在 $f(x_t) = y_t$ 的某邻域内是开的。即存在充分小的 $\delta > 0$, 使得:

$$B(y_t, \delta) \subset f(B) \subset f(\overline{B})$$

由此可知, 存在包含 t 的一个小区间 $(t - \varepsilon, t + \varepsilon)$, 使得对应的 $y_{t'}$ 均落入 $B(y_t, \delta)$ 内, 从而 $y_{t'} \in f(\overline{B})$ 。这证明了 A 在 $[0, 1)$ 中是开集

第 4 步: 结论导出

令 $a := \sup A$ 。由于 A 在 $[0, 1]$ 中闭, 必定有 $a \in A$ 。假设 $a < 1$, 由 Step 3 知 A 在 $[0, 1)$ 中是开集, 既然 $a \in [0, 1) \cap A$, 那么 A 必然包含 a 的一个右侧小区间 $(a, a + \varepsilon)$ 。但这与 a 是上确界矛盾。因此必然有 $\sup A = 1$ 又因为 A 闭, 所以 $1 \in A$ 。当 $t = 1$ 时, $y_1 = y_0 + (y - y_0) = y$ 。因此 $y \in f(\overline{B})$ 。由于 $y \in \overline{B}(y_0, S)$ 是任取的, 我们最终得到:

$$\overline{B}(y_0, S) \subset f(\overline{B}) = \text{range}(f)$$

命题 2: 考察映射 f 有孤立奇异点的情况下能否保证开映射

问题描述: 假设 $B(x_0, \delta)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的开球, $f: B(x_0, \delta) \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是一个连续映射。记 $\Omega^* = B(x_0, \delta) \setminus \{x_0\}$ 。如果限制在 Ω^* 上的映射 $f|_{\Omega^*}$ 是一个没有临界点 (without CPs, 即雅可比行列式处处不为零的 C^1 映射), 那么 $f(B(x_0, \delta))$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中是否是开集?

我们考虑在顺着命题 2 的思路给出这个命题的证明不失一般性, 通过平移我们可以假设 $x_0 = 0$ 且 $f(0) = 0$ 。我们需要证明像点 0 是像集 $f(B(0, \delta))$ 的内点

第 1 步: 像集在去心邻域是开集

由于 f 在去心邻域 $\Omega^* = B(0, \delta) \setminus \{0\}$ 上是 C^1 且雅可比行列式非零, 根据逆映射定理 (或开映射定理), f 在 Ω^* 上是开映射。因此, $f(\Omega^*)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的开集。

第 2 步: 转化为内点问题

要证明 $f(B(0, \delta)) = f(\Omega^*) \cup \{0\}$ 是开集, 因为 $f(\Omega^*)$ 已知是开集, 我们只需证明 0 是 $f(B(0, \delta))$ 的内点。即证明存在 $S > 0$, 使得 $\overline{B}(0, S) \subset f(B(0, \delta))$ 。

第 3 步: 构造像不含 0 的边界

考虑被映成 0 的原像, 设 $x^* \in B(0, \delta) \setminus \{0\}$ 满足 $f(x^*) = 0$, 由于 f 在 Ω^* 上是微分同胚, 因而局部单射, 那么在 x^* 附近可以去一个充分小的开球 $B(x^*, \delta^*)$, 使得在这个开球上只有 x^* 一个点被映成 0 又由于有理数的稠密性, 在这个开球中至少可以找到一个点它的横纵坐标都是有理数; 而 $\mathbb{Q}$ 是可数的, $\mathbb{Q}^2$ 依然可数, 这说明被映成 0 的原像至多可数, 包含这些点的圆 $\partial B(0, r)$ 至多可数。但是 $(0, \delta)$ 不可数, 那么总存在一些 $r \in (0, \delta)$, 使得 $\forall x \in \partial B(0, r): f(x) \neq 0$

由于 $\partial B(0, r)$ 是紧集且 f 连续, 像集 $f(\partial B(0, r))$ 也是紧集。定义:

$$S = \min_{|x|=r} |f(x) - 0| = \min_{|x|=r} |f(x)| > 0$$

第 4 步: 利用序列极限刻画边界

令 $V_x = B(0, r) \setminus \{0\}$ 。这是一个开集, 根据第 1 步, 像集 $U_y = f(V_x)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的开集。现在, 我们用序列极限来分析这个开集 U_y 的边界 ∂U_y

任取边界上的一点 $y \in \partial U_y$ 。根据边界的定义, 必然存在一个序列 $y_n \in U_y$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y$ 因为 $y_n \in U_y = f(V_x)$, 必定存在原像序列 $x_n \in V_x \subset \overline{B}(0, r)$, 使得 $f(x_n) = y_n$ 。

由于 x_n 是有界闭集 $\overline{B}(0, r)$ 中的序列, 根据 Bolzano-Weierstrass 定理, 它必定存在一个收敛子列 x_{n_k} , 收敛到某个极限点 $x^* \in \overline{B}(0, r)$ 。由 f 的连续性, 两边取极限:

$$f(x^*) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k} = y$$

此时我们来判断 x^* 的位置:

1. 如果 $x^* \in V_x$, 由于 V_x 是开集且 f 在 V_x 上是开映射, 那么 $y = f(x^*)$ 必须是 U_y 的内点。但这与 $y \in \partial U_y$ 矛盾!
2. 因此, x^* 绝对不能在 V_x 内。

3. 既然 $x^* \in \overline{B}(0, r)$ 且 $x^* \notin V_x$, 那么 x^* 只能在 V_x 的边界上。而 V_x 的边界正是圆周 $\partial B(0, r)$ 以及原点 $\{0\}$ 。

由此, 我们用得到了一个关键的边界包含关系:

$$\partial U_y \subset f(\partial B(0, r)) \cup \{f(0)\} = f(\partial B(0, r)) \cup \{0\}$$

这说明, 像集 U_y 的边界只能来源于原定义域的边界或原点。

第 5 步: 利用连通性确定内点

现在, 考察原点周围的开球 $B(0, \frac{S}{2})$ 。根据 S 的定义, 对于任何 $x \in \partial B(0, r)$, 都有 $|f(x)| \geq S$ 。这意味着 $f(\partial B(0, r))$ 与开球 $B(0, \frac{S}{2})$ 完全没有交集。

结合第 4 步的结论, 在开球 $B(0, \frac{S}{2})$ 内部, U_y 的边界点只可能有一个, 那就是原点 0 本身。换言之, 去心开球 $W = B(0, \frac{S}{2}) \setminus \{0\}$ 中, 绝对不包含 U_y 的任何边界点, 即 $W \cap \partial U_y = \emptyset$

在 $\mathbb{R}^2$ 中, 去心开球 $W = B(0, \frac{S}{2}) \setminus \{0\}$ 是一个连通集。既然连通集 W 完全不包含开集 U_y 的边界, 那么 W 要么完全包含在 U_y 内, 要么完全在 U_y 外。否则, 我们可以在边界两边各取一个点 x_{in}, x_{out} , 由介值定理知其连线必然穿过 U_y 的边界, 这与 $W \cap \partial U_y = \emptyset$ 矛盾

因为 f 连续且 $f(0) = 0$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) \rightarrow 0$ 。对于给定的 $\frac{S}{2}$, $\exists \eta \in (0, r), \forall x \in B(0, \eta) : f(x) < \frac{S}{2}$ 并且 $f(B(0, \eta))$ 不恒为零, 否则与 f 只有孤立临界点矛盾。这意味着 $U_y = f(V_x)$ 中必然有点落在 W 内, 所以 W 不可能完全在 U_y 外。因此, W 必须完全在 U_y 内部, 即:

$$B(0, S) \setminus \{0\} \subset U_y = f(B(0, r) \setminus \{0\})$$

最后, 加上原点的映射关系 $f(0) = 0$, 我们得到:

$$B(0, S) \subset f(B(0, r)) \subset f(B(0, \delta))$$

即原点 0 是像集的内点, 命题得证。

参考文献

- [1] 李良攀. InverseFT. 2024
- [2] V. A. Zorich. Mathematical Analysis I. 2016.